

**2026 년 ICT 기반 외국인환자
사전상담 · 사후관리 지원 사업
중간보고서**

2026. 8.

본로이

(면력한방병원 · 신촌면력한방병원)

수행기관 정보

구분	항목	내용
주관기관	기관명 (한글 / 영문)	본로이 / BONROI
	대표자명	강주영
	사업책임자	경영지원 / 대표이사 / 강주영
	연락처	Tel 070-7500-7795 · 휴대폰 010-7323-2296 · roiimmunelab@immunelab.co.kr
	실무담당자	【확인 필요】 부서·직급·성명
	연락처	【확인 필요】 Tel · 휴대폰 · E-mail
참여기관(1)	기관명 (한글 / 영문)	면력한방병원 / Immune Hospital
	대표자명	황이준
	사업책임자	대표원장 / 병원장 / 황이준
	연락처	Tel 1588-2915 · 휴대폰 010-3137-3025 · inuk1075@duam.net
참여기관(2)	기관명 (한글 / 영문)	신촌면력한방병원 / Sinchon Immune Hospital
	대표자명	유형진
	사업책임자	대표원장 / 병원장 / 유형진
	연락처	Tel 1588-2915 · 휴대폰 010-6899-4249 · yoohj1075@daum.net

한국보건산업진흥원 ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업 수행상황 중간보고서를 제출합니다.

붙임 : 수행상황 중간보고서 1 부

2026 년 월 일

주관기관 : 본로이

(직인)

한국보건산업진흥원장 귀하

1. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (사업 총괄 요약)

① 사업개요(요약)

사 업 명	카자흐스탄 암환자 대상 ICT 기반 사전상담 및 치료 후 사후관리 통합 의료연계 서비스 구축 (healwith 플랫폼)
사업기간	2026. 04. 06. ~ 2026. 11. 20. (약 8 개월)
대상국가	카자흐스탄 (러시아 · 키르기스스탄 등 CIS 확장)
대상고객	암환자 및 보호자 — 현지 에이전시 · 보험사 · 의료기관을 경유한 유입
사 업 비 (계획액)	총 87,500 천원 · 보조금 70,000 천원(80%) · 자부담 17,500 천원(20%, 현금 4,375 + 현물 13,125)
사업목적	○ AI 기반 외국인환자 상담 플랫폼(healwith)으로 카자흐스탄 암환자의 사전상담·사후관리 체계를 구축 ○ 상급종합병원 협진 네트워크(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스)와 한방 재활을 연계해 외국인환자 유치를 확대 ○ 현지 에이전시 중심 비구조화 시장의 3 대 한계(의료정보 비대칭·언어 장벽·사후관리 부재)를 ICT 로 해소
추진실적	○ 플랫폼 구축 완료 : 6 개 언어 환자 화면, 원격협진(실시간 통역), AI 사전상담, 5 종 권한 백오피스, 성과 자동집계 대시보드 ○ 해외 파트너 협의 15 회 (카자흐 9 · 러시아 3 · 키르기스 1 · 튀르키예 1 · 국내 1) ○ 계약·협약 4 건 체결 : MedicaTour 에이전시 계약(07.14), UMIT 국제암센터 3 자 MOU(07.20), GHO MOU(05.15), MedVoyage MOU(05.15) ○ 이화여자대학교 의료원 의료서비스 협약서 작성(07.16) ○ 실환자 문의 9 건 접수 (5 월 1 · 6 월 1 · 7 월 4 · 8 월 3) — 로봇 대화·시험 문의를 전수 제외한 실수치(2026-08-18 재측정) ○ 사전상담·사후관리 15 건 도달 (목표 120 건 대비 12.5%) — 월 1 → 4 → 10 건으로 증가
사업성과	○ 카자흐스탄 UMIT 국제암센터와 3 자 업무협약을 체결하여 '귀국 후 현지 경과관찰' 경로를 확보 — 국내 유치 후 관리 단절 문제를 구조적으로 해소 ○ 현지 에이전시 수수료를 관행(20~30%)에서 법정 상한 이내(10%)로 합의 — 유치 시장의 비용 구조 투명화 ○ 원격협진 실시간 통역(한↔러) 자막 누적 3,481 건 — 파트너 협의에 실제 사용
성과(물) 활용계획	○ 구축한 플랫폼을 사업 종료 후 자체 유치사업의 상시 운영 기반으로 사용 ○ 2027 년 이후 참여병원·제휴 의료기관 대상 플랫폼 이용료(월 50~100 만원) 모델로 확장 ○ 축적된 상담 데이터를 AI 자동응답 학습에 활용하여 상담 인력 의존도를 단계적으로 축소
문제점 및 건의	○ 외국인환자 유치(12 건)와 만족도(90 점)는 현재 0 — 파트너 계약은 체결되었으나 실환자 송출이 8 월 이후로 지연됨 ○ 사전상담·사후관리는 15 건(12.5%)으로 진입했고 월별 증가 추세(5 월 1 → 6 월 4 → 7 월 10)이나 목표 120 건 대비 격차가 큼 ○ 현지 에이전시가 '직접 병원 실사 후 송출'을 요구(Medtour 등)하여 신뢰 확보에 시간이 소요됨 ○ (건의) 유치 실적이 사업 후반에 집중되는 구조인 점을 감안한 평가 부탁드립니다

② 계획 대비 추진실적

구 분	추진계획	추진실적	비고
4 월	○ 플랫폼 설계 - 요구사항 정의서 - UI/UX 설계서	○ 사업 피벗 실행 — 카자흐스탄 암환자 ICT 플랫폼으로 전환(메인·환자 대시보드·코디네이터 포털·증상 트래커) ○ 6 개 언어 골격 완성(ru·kz 추가), i18n 하드코딩 제거 ○ 보안 전수 감사 — 전 테이블 접근 권한 규칙(RLS) 활성화, 상담 IDOR 차단, 인테이크 암호화, 오류 메시지 누설 일괄 제거 ○ 법정 서면고지 체계 — 법적 의무 PDF 3 종 · 트랜잭셔널 이메일 6 종 ○ 원격협진 1 차 구축 — 게스트 초대링크·QR·다자 통화·대기실·리마인더·의사/환자 포털 ○ 참여기관(면력한방병원) 공식 자료 전수 수집 + 암종별 치료정보 6 종	정상
5 월	○ 플랫폼 설계 완료 ○ 환자 유치 개시(현지 마케팅)	○ 성과 측정 체계 신설 — 만족도 설문 · KPI 대시보드 · 리마인더 · 사후관리 AI 감지 ○ AI 품질관리 3 종 — 자기검증(LLM-as-Judge) · 환각 차단 프롬프트 · AI 회귀 테스트 자동화 ○ 통합 문의 퍼널 — 흩어진 4 개 품을 단일 퍼널로 통합 + 4 채널 메신저 ○ 화상 실시간 자막 · 오류 감시 · 인앱 알림 ○ 자동 검사(E2E) 25 건 상시 가동, 백오피스 계층화(직원 계정·역할 관리) ○ MOU 2 건 체결(GHO 05.15 · MedVoyage 05.15)	정상
6 월	○ 플랫폼 개발 - 현지어 UI - 원격상담	○ 6 개 언어 UI · 원격협진 · AI 사전상담 · 성과 대시보드 구축 ○ 해외 파트너 협의 4 회(MedOnco·Medicaltour·UMIT·MedicaTour)	정상
7 월	○ 플랫폼 개발 완료 ○ 원격협진·치료·사후관리 본격화	○ 개발 완료(운영 단계 진입) ○ 해외 파트너 협의 11 회 · 계약 2 건 체결 ○ 홍보비 집행 개시(온라인 마케팅 위탁 07.16) ○ 서면 소견 전달 2 건(키르기스 환자)	실환자 송출 지연
8 월	○ 원격협진·치료·사후관리 운영 ○ 중간평가(08.27)	○ 사전상담 지속 — 카자흐 환자 영상 사전상담(08.03) 및 러시아어 소견서 발급(08.04) ○ 대용량 영상·판독 처리 — 브라우저 CT 열람, 첨부 상한 50MB→200MB(실제 131MB 검사 PDF 업로드) ○ AI 안전가드 정밀화 — 정상 답변 30%를 차단하던 오탐 수정, 러시아어 규칙 복구 ○ 대학병원 의뢰 2 곳 발송(08.10, 이화의료원·신촌세브란스) → 이대서울병원 회신 소견 수령(08.14, 러시아어 동시 전달) ○ 세브란스병원 외국인환자 의뢰 업체등록 절차 진행(시설정보 서식 제출) ○ 사업계획 변경 승인요청 제출(08.13) — 사업비 변경	일부 달성

		· 참여인력 변경 ○ 모바일 앱 정식 출시(08.13, Google Play) · iOS 심사 재제출 ○ 문의 접수 화면 전면 개편 — 「접수」와 「대학병원 의뢰 준비」 2 단계 분리, 병원 CD(CT·MRI) 직접 업로드, 서류 자동 판독으로 누락분 안내 ○ (진행) 현지 검색광고 집행 · 파트너 방한 병원 실사 투어	
--	--	--	--

※ 사업계획서상 개발 일정은 전 항목 계획대로 완료되었으며, 지연 항목은 '실환자 송출' 1 건이다. 사유와 대책은 「2 부 4. 개선 및 향후 추진계획」에 기술한다.

2. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (원격진료 부문)

1. 사업내용

□ 사업개요

- 카자흐스탄 등 CIS 암환자가 한국 의료기관에서 치료받는 전 과정(현지 발굴 → 사전상담 → 본치료 → 재활 → 귀국 후 경과관찰)을 하나의 ICT 플랫폼(healwith)에서 관리하는 통합 의료연계 서비스
- 환자는 방한 전 화상으로 한국 의료진의 세컨드 오피니언을 받고, 치료 후 귀국해서도 플랫폼과 현지 협력 의료기관을 통해 경과를 관찰받는다

□ 사업목적

- 의료정보 비대칭 해소 : 러시아어·카자흐어로 병원·치료·비용 정보를 직접 비교
- 언어 장벽 해소 : 원격협진 실시간 통역(한↔러) 및 6 개 언어 화면 제공
- 사후관리 부재 해소 : 귀국 후 경과 업로드·화상 경과상담·재방문 연계를 체계화

□ 7 단계 표준 운영 흐름 (착수보고회 제시안 기준)

STEP	1	2	3	4	5	6	7
단계	상담 접수	의료정보 업로드	사전 검토	원격협진 · 방한 여부 판단	방한 후 수술·치료	귀국 후 추적 관찰	현지 치료 / 한국 재방문 판단

○ 운영 가이드라인(착수보고회 제시) : 1 차 응답 24 시간 · 사전검토 회신 72 시간 · 사후관리 시작 1 주일 · 이상소견 응답 48 시간

○ 과정지표 6 종 : 문의 확보 수 · 24 시간 응답률 · 72 시간 검토율 · 화상상담 수 · 실제 유치 수 · 사후관리 추적률 ※ 현재 응답률·검토율은 시스템 자동 측정 미적용 상태 【확인 필요】

□ 참여기관별 역할

구 분	기관명	세부내용
□ 국내		
○ 주관기관	본로이	healwith 플랫폼 개발·운영, 외국인환자 유치 총괄, 사전상담·사후관리 체계 운영, 해외 파트너 발굴·계약
○ 참여기관(1)	면력한방병원	암 재활·면역 치료, 세컨드 오피니언 작성, 협진 연계, 외국인환자 상담·케어(코디네이터)
○ 참여기관(2)	신촌면력한방병원	원격 협진, 암 재활·사후관리 프로그램 운영, 환자 만족도 조사
□ 국외 (카자흐스탄)		
○ 병원(3 차)	UMIT International Oncological Center of TomoTherapy (아스타나)	세컨드 오피니언 요청, 환자 귀국 후 현지 경과 관찰 — 3 차 업무협약 체결(2026.07.20)

○ 송출 파트너	MedicaTour(러시아) 외 에이전시·보험사	현지 암환자 발굴·의뢰, 현지 홍보 — MedicaTour 에이전시 계약 체결(2026.07.14)
----------	-------------------------------	--

※ 협진 상급종합병원(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스)은 본치료를 시행하는 협력 네트워크이며 본 사업의
협약 참여기관은 아니다.

2. 추진성과

□ 사업추진경과 — 계획대비 실적

일정(월)	사업추진계획	현재까지 추진내용 및 성과
4 월	플랫폼 설계(요구사항 정의·UI/UX)	설계 완료, 개발 착수
5 월	설계 완료 + 환자 유치 개시	플랫폼 배포, 해외 MOU 2 건 체결
6 월	플랫폼 개발(현지어 UI·원격상담)	6 개 언어 UI·원격협진·AI 사전상담·성과 대시보드 구축, 해외 파트너 협의 4 회
7 월	개발 완료 + 원격협진·사후관리 본격화	개발 완료, 해외 파트너 협의 11 회, 계약·협약 2 건 체결, 홍보비 집행 개시, 실환자 문의 15 건
8 월	원격협진·치료·사후관리 운영	실환자 문의 4 건 접수(08.03 기준) / (예정) 현지 검색광고 집행, 파트너 방문 병원 실사

□ 주요 성과

○ 성과목표

- 외국인환자 유치 12 건 / 사전상담·사후관리 120 건 / 환자 만족도 90 점 (정량) + ICT 사전상담·사후관리 체계 구축, 양·한방 협진 연계 치료모델 수립 (정성)

○ 성과지표

구 분	성과지표	목표(A)	달성(B)	달성률(B/A)	산출 근거
정량·필수	외국인환자 유치	12 건	0 건	0%	유치 전환 대시보드 자동집계(2026.08.18)
정량·부가	사전상담·사후관리	120 건	15 건	12.5%	월간 업무보고(진흥원 제출) 4~7 월 누적
정량·부가	환자 만족도	90 점	미측정	—	만족도 설문 자동수집(응답 0 건)
정성	ICT 사전상담·사후관리 체계 구축	플랫폼 구축	구축 완료	달성	플랫폼 시연·산출물
정성	양·한방 협진 연계 치료모델	협진체계 수립	수립·운영 중	달성	원격협진 운영, UMIT 3 자 MOU

※ 사전상담·사후관리 15 건은 진흥원에 제출한 월간 업무보고(4~7 월 누적) 기준이다 — 5 월 1 · 6 월 4 · 7 월 10 건.

성과지표 산출근거가 「유치 12 건 × 10 회(사전 5 + 사후 5)」이므로 집계 단위는 환자 수가 아니라 상담 회차이며, 아래 환자 6 명에 대한 회차 누계다.

○ 확인된 환자 케이스(2026.08.12 기준, 6 명)

문의	접수일	국적	주요 상병	확인된 상담 활동
#87	2026.05.26	에티오피아	신장이식 관련	플랫폼 도입 이전 상담(카카오톡) → 소급 등록
#88	2026.06.30	러시아	간(간이식 재수술)	의무기록 검토 → 이대서울 확인 요청 → 회신·대안 안내
#37	2026.07.07	키르기스스탄	자궁경부 CIN III·HPV-16	접수·검사자료 번역 → 신촌 1 차 소견 → 강서 정식 소견서 → 러시아어 전달

#60	2026.08.01	카자흐스탄	신장	영상자료 수령 → 영상 사전상담(08.03) → 소견서 발급(08.04)
#93	2026.08.10	카자흐스탄	대장	아스타나 중앙병원 자료 정리 → 대학병원 의뢰서 발송
#94	2026.08.10	카자흐스탄	기타	접수 · 검토 진행 중

※ 건별 회차 명세는 별도 문서(「사전상담_실적명세_초안」)로 정리 중이며, 7 월분 중 3 건은 근거 자료 확인 작업이 진행 중이다. 【확인 필요】

※ 정량 수치는 테스트·데모 데이터를 제외한 실측값이다. 집계는 플랫폼이 매일 자동 산출하며, 사무실 IP-테스트 계정으로 접수된 문의는 실적에서 자동 제외된다.

※ 시스템 집계와 별개로, 2026 년 7 월 키르기스스탄 환자 1 명에 대해 제 2 의료소견서(러시아어·한국어)를 발급한 서면 사전상담 실적이 있다. 【확인 필요】 진흥원 기준상 사전상담 실적 인정 여부 확인

□ 기타성과

○ 외부 단체의 참여 정도

구분	건수	내용
해외 파트너 협의	15 회	카자흐스탄 9 · 러시아 3 · 키르기스스탄 1 · 튀르키예 1 · 국내 대학병원 1
유형별	—	현지 에이전시 10 · 현지 의료플랫폼 2 · 보험회사 1 · 해외 의료기관 1 · 국내 대학병원 1
계약·협약 체결	4 건	MedicaTour 에이전시 계약(07.14) · UMIT 3 자 MOU(07.20) · GH0 MOU(05.15) · MedVoyage MOU(05.15)
협약 추진 중	5 건	이화여자대학교 의료원(협약서 07.16 작성) · Medex Travel · Big Tourism · Sayluk · medguide.kz

○ 홍보실적

- 온라인 마케팅 업무 위탁계약 체결(2026.07.16) — 러시아어·카자흐어 홍보영상 2 편 및 SNS 게시 소재 제작 완료
- 6 개 언어(한·영·러·카자흐·중·일) 웹 플랫폼 상시 운영, 검색 노출 확보
- 카자흐스탄 대상 검색광고 집행 준비 완료(8 월 집행 예정)

○ 투입 대비 산출 비교분석

- 플랫폼을 외주 용역이 아닌 자체 인력으로 개발하여 개발 외주비 지출 0 원 — 사업비를 홍보·현지 확장·인프라에 집중 투입
- 구축 결과물(플랫폼)은 사업 종료 후에도 주관기관 자산으로 존속하며 차년도 사업의 기반이 됨

○ 사회적 파급효과

- 현지 에이전시 수수료 관행(20~30%)을 법정 상한 이내(10%)로 합의 — 외국인환자 유치 비용구조의 투명화
- 귀국 후 현지 경과관찰 경로 확보(UMIT 3 자 MOU) — 유치 후 관리 단절 문제 해소
- 2027 년 5 월 시행 의료해외진출법 개정(외국인환자 비대면 협진 허용)에 앞선 선제적 체계 구축

□ 자체 중간평가

구 분	내 용
잘된 점	○ 플랫폼 개발이 계획 일정대로 완료되어 잔여 기간을 전부 운영(유치)에 투입할 수 있게 됨 ○ 해외 파트너 15 곳과 접촉하여 4 건을 체결하고 수수료 조건까지 합의 완료
부진한 점	○ 공식 정량 성과지표 3 개(유치·사전상담/사후관리·만족도)가 모두 0 건 ○ 계약은 체결되었으나 실환자 송출이 아직 발생하지 않음
착수보고회 대비 지연 항목	○ 현지 협력 의료기관 MOU — 착수보고회에서 「5 월 체결」로 제시했으나 실제 체결은 2026.07.20(UMIT 국제암센터 3 자 MOU)로 약 2 개월 지연. 사유 : 카자흐 측 4 개 쟁점(최우선 비독점 파트너 조항, 2 차 소견 3~5 명영업일 회신 조건 등) 조율에 시간이 소요 ○ 「7 월 정식 운영 개시」 — 사전상담은 개시되었으나 유치 전환은 미발생 ○ 1 차 후보군 4 곳(Almaty Oncology Center · KazlOR · City Center for Palliative Care · National

	Research Oncology Center) 중 체결은 UMIT 1 곳
문제점 및 애로사항	○ 현지 에이전시가 '담당자 방한 후 병원 직접 실사'를 송출 선행조건으로 요구(Medtour) — 신뢰 확보에 시간 소요 ○ 현지 암환자 수요가 튀르키예·중국으로 선점되어 한국행 전환에 추가 설득 비용 발생 ○ 사업 특성상 유치 실적이 사업 후반부에 집중되는 구조
자체 발전방안	○ 파트너 경유 유입에만 의존하지 않도록 8 월 중 현지 검색광고(카자흐스탄·러시아어)를 집행하여 직접 유입 병행 ○ 파트너 방한 병원 투어를 8 월 중 실시하여 송출 개시 시점을 앞당김 ○ 상담 종료 처리·만족도 설문 발송을 시스템이 자동 감지·경보하도록 하여 지표 누락 방지

3. 수익모델(비즈니스모델) 제안

당초 제시한 수익모델 대비 총액·구조의 변경은 없으며, 사업 수행 과정에서 아래 2 건이 구체화되었다.

- 에이전시 지급 수수료를 현장 협의로 10% 수준으로 확정(당초 계획: 법정 상한 15~30% 범위 내 협의)
- 보험회사 채널(러시아 Madanes)이 신규 유입 경로로 추가 — 보험 가입자 대상 연계 및 보험사 전용 계정 제공

□ (카자흐스탄) 사업진출 SWOT 분석

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
○ 대학병원 수술 + 한방 재활 + 현지 경과관찰의 3 단 통합 여정 제공 ○ 실시간 통역이 되는 자체 원격협진 플랫폼 보유(특허 2 건) ○ 법정 상한 이내 수수료로 가격 투명성 확보 ○ 유치업 등록·보증보험 1 억 등 법적 요건 완비	○ 신규 진입 사업자로 현지 인지도·레퍼런스 부재 ○ 유치 실적이 없어 파트너가 실사 후 송출을 요구 ○ 1 인 중심 운영으로 현지 대면 영업 인력이 제한적
기회 (Opportunity)	위험 (Threat)
○ 카자흐스탄 고난이도 암치료 인프라 부족으로 해외의료 의존도 높음 ○ 튀르키예·중국 송출 환자의 '도착 후 수용 거절' 불만이 존재 ○ 2027.05 의료해외진출법 개정으로 비대면 협진 제도화 ○ 현지 보험사·플랫폼사가 한국 파트너를 찾고 있음	○ 튀르키예·중국이 가격·거리에서 선점 ○ 현지 에이전시가 기존 거래처와의 관계를 우선함 ○ 환율·항공료 변동에 따른 환자 부담 증가 ○ 보험사 경유 환자의 치료비 지급 지연 사례 존재

□ 비즈니스모델 체계도(안) 및 연도별 매출계획

- (수익원 1) 원격진료 매출 : 사전상담·세컨드 오피니언·원격 경과관찰 등 플랫폼 기반 비대면 진료 연계 수익
- (수익원 2) 원격진료 솔루션(매칭) 매출 : 유치 수수료(치료비의 15~30%, 법정 상한 내), 플랫폼 이용료(월 50~100 만원/기관), 의료관광 패키지(건당 100~200 만원)

구 분	2026	2027	2028	2029	2030
유치 목표(건)	12	30	60	100	150
원격진료 매출	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】
솔루션(매칭) 매출	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】	【확인 필요】
매출 합계(계획)	—	1.8 억	3.5 억	6 억	10 억

※ 매출 합계는 사업계획서 연차계획 기준이며, 양식이 요구하는 '원격진료 매출 / 원격진료 솔루션 매출' 구분은 별도 배분이 필요하다. 【확인 필요】 두 수익원의 연도별 배분 비율 결정

4. 개선 및 향후 추진계획

□ 당초 계획대로 추진되지 못한 사항 및 대책

구 분	내 용	대 책
실환자 유치 실적	정량지표 3 개가 0 건. 파트너 계약은 체결되었으나 실제 환자 송출이 8 월 이후로 이연	8 월 현지 검색광고 집행(직접 유입) + 파트너 방한 병원 실사 투어 실시로 송출 개시 시점 단축
사업비 집행률	2026.08.12 기준 보조금 집행률 약 10.2% — 홍보·인프라 위주로 집행되었고 인건비·국외여비가 하반기에 집중된 구조	8~10 월 인건비(신규 채용 인력)·국외여비(현지 출장)·위탁사업비(현지 환자 발굴) 집행으로 정상화
사업비(비목) 변경	신규 인력 채용 확정 및 클라우드 서비스 이용료 신설 반영을 위해 비목 변경 승인 신청(2026.07.16, 본로이-2026-0716-01)	인건비 상용임금 17,500→20,000 천원, 일반수용비 29,150→30,350 천원, 국외여비 9,350→10,850 천원 증액 / 위탁사업비 14,000→8,800 천원 감액. 국고보조금·총사업비 총액은 변동 없음

□ 중간보고 이후 주요 추진일정

시기	사업내용	예산집행 계획
8 월	현지 검색광고 개시(카자흐스탄·러시아어), 파트너 방한 병원 실사 투어, 첫 유치 확정 발생	일반수용비(홍보비) 잔여분 집행, 국외여비 집행 개시
9 월	사전상담 → 유치 → 본치료(협진 상급종합병원) → 한방 재활 연계 본격 가동	인건비(신규 채용 인력), 위탁사업비(현지 환자 발굴) 집행
10 월	사후관리 케이던스 실환자 적용, 만족도 설문 수집, UMIT 현지 경과관찰 개시	위탁사업비·소모품비 집행
11 월	성과평가 · 최종보고, 2027 년 확장계획 확정	회계감사비 집행, 정산 준비

○ 미집행 항목 및 집행 예정

항목	편성액(국고)	집행 예정
인건비-상용임금 (본로이 연구보조원)	4,833 천원	06.01~07.31 근무분 — 지급 시점 【확인 필요】
인건비-상용임금 (면력 코디네이터)	15,167 천원	06.01~10.31 근무분 — 지급 시점 【확인 필요】
여비-국외여비 (카자흐 출장 3 명)	10,850 천원	출장 일정 【확인 필요】
운영비-위탁사업비 (현지 시장조사·환자 발굴)	8,800 천원	8~10 월 예정
운영비-일반수용비 (회계감사비)	1,650 천원	정산 단계(11 월경) 예정
운영비-일반수용비 (참여병원 소모품비)	각 기관 예산 내	결제 임박 — 월 400,000 원 상한 내 집행

3. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (사업비 집행 중간정산)

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지출액(금액)	지출액(비율)	집행잔액	이자발생액	비고
계	87,500,000	7,117,273	8.1	80,382,727	【확인 필요】	2026.08.18 기준
보조금	70,000,000	7,117,273	10.2	62,882,727	【확인 필요】	해외결제 US\$55.86 별도
자부담	17,500,000	0	0.0	17,500,000	—	현물 투입 진행 중

※ 주관기관(본로이)은 과세사업자이므로 「의료 해외진출 지원사업 사업비 집행지침」에 따라 부가가치세를 제외한 공급가액만 집행금액으로 기재하였다(면세사업자인 참여병원 2 곳은 부가세 포함 총액으로 기재). 해외 클라우드 결제분(US\$55.86)은 카드 청구 원화 확정 후 합산한다. 【확인 필요】

※ 이자발생액은 국고보조금 관리계좌에서 협약기간 중 발생한 이자로, 사업관리지침에 따라 반납 대상이며 정산 시 통장 정리 후 기재한다. 【확인 필요】 보조금 전용통장 이자 조회 필요

※ 회계 최종 정산 전 수치이며, 부가가치세의 국고 인정 여부·소모품비 확정액은 정산 시 조정된다.

※ 진흥원에 제출한 7 월 월간 업무보고에는 국고보조금 사용액 7,832,316 원(부가세 포함 기준으로 추정), 국고보조금 총액 80,000,000 원으로 기재되어 있다. 본 보고서는 착수보고회에서 확정된 사업비(70,000 천원)와 집행지침(과세사업자는 공급가액만 계상)에 맞춰 작성했으므로 월간보고와 수치가 다르다. 월간보고 정정 필요 여부 확인 대상. 【확인 필요】

2. 국고보조금 집행현황

① 세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업 (비목·세목)	사업일시	내 역	당초집행 계획액	산출기초	집행액	잔 액
소계 (본 표)			14,504,000		7,117,273 + US\$55.86	—
운영비- 일반수용비 (홍보비)	07.16	온라인 마케팅 위탁 (홍보영상 2 편·SNS 소재 제작)	10,000,000	2,000,000 원 × 5 개월	7,000,000 (공급가액)	3,000,000
운영비- 일반수용비	07.24	Apple Developer 연간 등록	129,000	129,000 원 × 1 식	117,273 (공급가액)	11,727

(앱 등록)						
운영비- 일반수용비 (웹 호스팅)	07.23	Vercel PRO 1 개월	175,000	35,000 원(\$20) × 5 개월	US\$22.00	【확인 필요】
운영비- 일반수용비 (DB·인증)	07.24	Supabase PRO 1 개월	200,000	40,000 원(\$25) × 5 개월	US\$27.50	【확인 필요】
운영비- 일반수용비 (원격협진 영상)	07.28	LiveKit 사용료	400,000	80,000 원(\$50) × 5 개월	US\$6.36	【확인 필요】

※ 위 표는 주관기관(본로이) 일반수용비 집행분이다. 참여기관(면력한방병원·신촌면력한방병원) 소모품비는 거래명세서 작성 단계로 2026.08.18 기준 미집행이다.

※ 홍보비 7,700,000 원은 계좌이체 사전승인(진흥원 승인통보 2026.07.22)과 세금계산서(2026.07.16)를 확보한 금액이며, 이체 실행 완료는 이체확인증으로 최종 확인한다. 【확인 필요】

※ 주관기관(본로이)은 과세사업자이므로 「의료 해외진출 지원사업 사업비 집행지침」에 따라 부가가치세를 제외한 공급가액만 집행금액으로 기재하였다(같은 지침: 「과세사업자는 부가가치세를 제외한 공급가액만 작성」, 「면세사업자는 부가가치세가 포함된 합계금액으로 작성»). 부가세 상당액은 자기자금 부담이다.

※ 소모품비는 관리지침상 400,000 원/월 상한이 적용되므로(지침 「소모품비 계상기준」), 결제 시 월별 한도 내에서 집행한다.

※ 집행 증빙 : 위탁계약서·세금계산서·비교견적서·계좌이체 승인 공문(홍보비), 온라인 매출전표(Apple), 인보이스 및 영수증(Vercel·Supabase·LiveKit), 거래명세서(소모품비)

※ 홍보비는 계좌이체 방식이므로 사업관리지침에 따라진흥원 사전 승인을 신청(2026.07.20, 본로이-2026-0720-01)한 뒤 집행하였다.

※ 해외 클라우드 서비스 결제액은 카드 승인 시점 환율에 따라 원화 환산액이 달라질 수 있어 카드 청구서 기준으로 확정한다. 【확인 필요】 카드 청구 원화 확정액

※ 인건비·국외여비·위탁사업비는 2026.08.12 기준 미집행 상태이며 8 월 중 집행 예정이다.

4. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (원격협진 솔루션 개발 및 고도화 부문)

1. 참여기업 개요

기업 현황	참여기업명	본로이 (BONROI)	대표자명	강주영
	주소 및 연락처	(07803) 서울시 강서구 강서로 385, 우성에스비타워 613 호 전화 070-7500-7795 / 팩스 02-6455-7049		
	담당자	부서 : 경영지원 직위 : 대표이사 성명 : 강주영		
	연락처	전화 070-7500-7795 / 휴대폰 010-7323- 2296 / E-mail roiimmunelab@immunelab.co.kr		
사업비	국고보조금	38,833 천원	자기부담금	10,500 천원

○ 참여인력

성 명	담당업무	소속	등급	투입일(MD)	비 고
강주영	사업 총괄 및 운영 (PM)	본로이	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 100%
문석민	플랫폼 개발, 시스템 운영	본로이	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 30%
강주열	의료 서비스 설계·기획	본로이	【확인 필요】	【확인 필요】	신규 · 06.01~07.31 · 100%
황이준	진료 총괄, 협진	면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 100%
황선미	원격상담 운영	면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 4%
김효진	환자 상담, 사후관리	면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 4%
아셀 알무카노바	외국인환자 상담·케어	면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	신규 · 06.01~10.31 · 91%
유형진	원격 협진	신촌면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 100%
원해진	환자 상담, 사후관리	신촌면력한방병원	【확인 필요】	【확인 필요】	기존 · 참여율 7%

※ 성명·담당업무·소속·참여율은 수정사업계획서(2026.07.20) 참여연구원 현황과 동일하며, 2026.08.13 제출한 참여인력 변경 승인요청분은 승인 통보 후 반영한다. 등급 및 투입일(MD)은 정산 기준에 맞추어 기재가 필요하다.

2. 개발 및 고도화 추진현황

□ 추진배경 및 목표

○ (배경) 카자흐스탄 등 CIS 지역의 한국 의료 연계는 오프라인 에이전시 중심의 비구조화 시장으로, 환자는 병원·비용 정보를 사전에 비교할 수 없고, 러시아어·카자흐어 대응이 부족하며, 귀국 후 경과관리가 단절된다.

○ (목표) 사전상담 3 대 서비스(병원안내·매칭 / 진료의뢰·상담 / 예약상담)와 사후관리 3 대 서비스(경과 f/u / 모니터링·교육 / 재이용 예약)를 하나의 플랫폼에서 구현하고, AI Agent 와 Human Agent 가 상호학습하는 자기학습형 상담 체계를 구축한다.

○ (규모) 6 개 언어 환자 화면, 5 종 권한 백오피스, 원격협진(실시간 통역), 개인정보 암호화 저장, 성과지표 자동집계 대시보드, 모바일 앱(iOS-Android)

□ 항목별 추진현황

단계 구분	업무내용	추진현황	계획일정	추진일정	지연일수(주)
분석	현황분석	카자흐스탄 암 진료 실태·해외이송 사유 조사, 현지 에이전시 관행(수수료 20~30%) 분석	4 월	4 월 완료	0
	패키지 시연	기존 데모 플랫폼 시연 후 피벗 결정 — 카자흐 암환자 ICT 플랫폼으로 전환(04.06)	4 월	4 월 완료	0
	GAP 분석	3 대 한계 도출 : 의료정보 비대칭 · 언어 장벽(ru-kz) · 귀국 후 사후관리 단절	4 월	4 월 완료	0
	요구사항 도출	6 대 ICT 서비스 정의(사전상담 3 + 사후관리 3), 현지 에이전시 요구사항 청취(진행상태 조화·보험 연동·에이전시 전용 화면 — MedOnco 06.12 회의)	4 월	4~6 월 완료	0
	분석단계 종합검토	요구사항 정의서·화면 설계서 확정, 참여기관 자료 전수 수집(면력한방병원)	4 월	4 월 완료	0
설계	인터페이스 설계	6 개 언어(ko-en-ru-kz-zh-ja) UI 체계, 통합 문의 퍼널 설계(4 개 폼 → 1 개), 5 종 권한(어드민·코디·에이전시·해외의료기관·병원) 화면 구조	4~5 월	5 월 완료	0
	데이터 설계	환자 개인정보 암호화(AES-256) 컬럼 설계, 테이블 접근권한 규칙(RLS), 상담·문의·성과지표 스키마 및 통합 마이그레이션(05.18)	4~5 월	5 월 완료	0
	프로그램 설계	AI 상담 3 단계 RAG 구조, 원격협진(WebRTC) 방·토큰 설계, 성과지표 자동집계 파이프라인(K-01·K-02·K-03·K-04) 설계	4~5 월	5 월 완료	0
	시험 설계	자동 검사(E2E) 시나리오 25 건 설계 + AI 회귀 테스트 항목 설계(05.19)	5 월	5 월 완료	0
개발	개발 및 구축	① 원격협진(게스트 초대링크·다자·대기실·실시간 자막) ② AI 사전상담(3 단계 RAG-6 개 언어) ③ 성과 대시보드(유치 전환 갈때기·기관별	6~7 월	7 월 완료 · 8 월 고도화	0

		집계·증빙 export) ④ 양·한방 협진 의뢰 워크플로 ⑤ 해외 의료기관 경과 업로드(06.22) ⑥ 에이전시 전용 포털 ⑦ 텔레그램 상담 채널(07.23) ⑧ 사후관리 자동 케이던스(07.24) ⑨ 대용량 영상·판독 처리(08.03) ⑩ 문의 접수 2 단계 개편 + 병원 CD 업로드·서류 자동 판독(08.13~08.14)			
	통합 및 시스템 시험	자동 검사 상시 가동(PR 마다 실행), AI 품질 매일 자동 채점(cron) — 최근 30 일 1,440 회 · 통과율 96.5% · 안전 위반 0 건, 집계오류 자동 경보(canary) 탑재	7 월	7 월 완료 · 상시 운영	0
	사용자 교육	계층별 사용설명서 배포(어드민·코디·에이전시·병원), 어드민 화면 내 실적 안내 배치(08.03)	7 월	7~8 월 완료	0
	사용자 시험	테스트 계정 실사용 검증, 실회의 투입 시험 — 카자흐 파트너 회의에서 실시간 통역 자막 112 건 작동(07.14) 및 당일 발견 결함 3 종 즉일 수리	7 월	7 월 완료	0
운영	운영환경 준비	실서비스 배포 창구 정비, 오프사이트 백업, 오류 감시 체계	7 월	7 월 완료	0
	설치 및 인도	실서비스 운영 개시(healwith.co.kr), 참여기관·파트너 계정 발급	7 월	7 월 완료	0
	운영 및 통제	성과지표 자동집계 상시 운영, 미완료 상담·설문 미발송 자동 경보, 시험 데이터 자동 제외로 실적 정직성 유지	7~11 월	7 월 개시 · 운영 중	0

□ 미진사유 및 대책방향

단계 구분	미진사유	대책방안	비고
해당 없음	개발 전 단계가 계획일정 내 완료되어 미진 항목 없음	—	—

□ 향후 추진계획

- 운영 및 통제 단계를 사업 종료(11 월)까지 지속하며, 실환자 유입에 따라 사전상담·사후관리 기능의
실사용 데이터를 축적한다.
- 사후관리 자동 케이던스(1 주·2 주·1 개월·3 개월·6 개월)를 실환자에 적용하고, 만족도 설문 수집을
개시한다.
- UMIT 국제암센터와의 협약에 따라 귀국 환자의 현지 경과관찰 정보를 플랫폼으로 수집하는 연계를
가동한다.
- 성과지표 집계 오류·상담 미완료·설문 미발송을 시스템이 자동 감지·경보하는 운영 안전장치를
유지한다.

[참고] 작성 시 확인이 필요한 항목

연번	위치	확인 필요 내용	확인 방법
1	수행기관 정보	주관기관 실무담당자 부서·직급·성명·연락처	PO 기재
2	3 부 정산 총괄표	국고보조금 관리계좌 이자발생액	보조금 전용통장 정리(기장) 후 확인 — 지침상 반납 대상
3	3 부 집행현황	해외 클라우드 결제액의 카드 청구 원화 확정액	카드사 청구서
4	3 부 집행현황	참여병원 소모품비(토너) 확정 금액	거래명세서 금액 확정
5	4 부 참여인력	인력별 등급 및 투입일(MD)	정산 기준 확인 후 기재
6	2 부 성과지표	제 2 의료소견서 발급 1 건의 사전상담 실적 인정 여부	진흥원 담당자 확인
7	2 부 수익모델	원격진료 매출 / 솔루션(매칭) 매출의 연도별 배분	PO 결정
8	1 부 · 2 부	이화여자대학교 의료원 협약서 서명 원본 보관 여부	원본 확인
9	3 부 집행현황	홍보비 7,700,000 원 계좌이체 실행 완료 여부	이체확인증
10	3 부 집행현황	사업비 결제에 사용한 카드가 「사업비 전용카드」인지 여부 — 집행지침상 보조금 통장 직접이체 또는 사업비 카드 사용만 인정	카드 발급 내역 확인